
Universidade Estadual do Piauí – UESPI
Campus de Parnaíba
Tecnologia em Sistemas de Computação

Introdução a Computação



**Aula 03/04 – Histórico da
Evolução dos
Computadores**

Prof. Francisco Rocha

1

Histórico da Evolução dos Computadores

• **O conceito de Computação**

- Qual o conceito de **computação**?
 - No seu nível mais básico, é a **manipulação de dados** para alguma finalidade.
- Nos primórdios da computação, os dados eram números e as manipulações eram operações/funções matemáticas.
- Hoje, a computação engloba um universo mais abrangente:
 - Os dados podem ser números, textos, datas, mapas, imagens, áudio, vídeo, . . .
 - As manipulações podem incluir reconhecer de padrões (faces), analisar imagens, tratar/recuperar imagens/fotos, transmitir dados, verificar ortográfica, cálculos em jogos, etc. ...

2

Histórico da Evolução dos Computadores

- **A evolução do computador e seu desempenho**

- Tecnologia expressa em gerações
 - **Primeira geração:** válvulas
 - **Segunda geração:** transistores
 - **Terceira geração:** circuito integrado VLSI
 - **Novas gerações**
- Evolução caracterizada por:
 - Aumento da velocidade do processador
 - Diminuição do tamanho dos componentes (ou dos espaços entre)
 - Aumento da capacidade e velocidade da memória
 - Aumento da capacidade e velocidade de I/O

3

Histórico da Evolução dos Computadores

- **A evolução do computador e seu desempenho**

- Diminuir o tamanho do transistor ou dos espaços entre eles (principal razão), expressa pela **Lei de Moore: “a quantidade de transistores em uma pastilha (chip) de silício dobra a cada 18 meses”**.
- Aprimorar a CPU por meio de técnicas como superescalar, *pipelining*, predição de desvio, execução especulativa e *multicore*. Hoje, vemos ainda mais o uso da computação paralela maciça com milhares ou milhões de CPU.
- Balancear o desempenho dos vários componentes (importante).
 - A velocidade da CPU aumenta mais rapidamente do que o tempo de acesso à memória.
 - São essenciais técnicas para compensar essa diferença, como cache, aumento da largura de banda entre CPU e memória ...

4

Histórico da Evolução dos Computadores

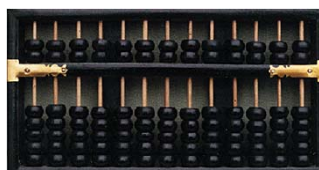
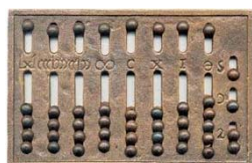
Equipamentos de Cálculos

5

Histórico da Evolução dos Computadores

- **Ábaco: definições**

- Provavelmente, o primeiro equipamento de cálculo da história é o ábaco.
 - Registros históricos datando de 5000 a.C.
 - Vários locais: Grécia, China, ...
- Um ábaco é formado por uma série de hastes paralelas presas em uma moldura.
- Cada haste possui uma determinada quantidade de contas (pequenas esferas ou fichas).

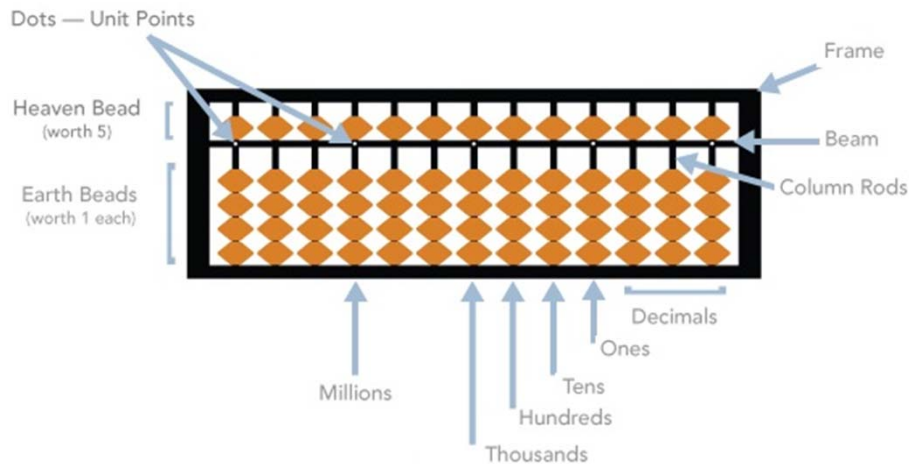


Fonte: <http://descompliqueamatemtica.blogspot.com/2013/04/tipos-de-abaco-e-sua-historia.html> 6

Histórico da Evolução dos Computadores

• Ábaco: estrutura

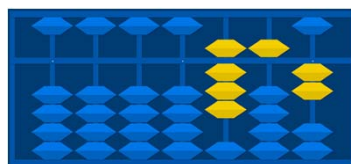
- Um tipo comum de ábaco é o *Soroban* (Ábaco Japonês).



Histórico da Evolução dos Computadores

• Ábaco: representando números

- Um tipo comum de ábaco é o *Soroban* (Ábaco Japonês).
- Possui 5 contas em cada haste, sendo 1 conta em cima e as outras 4 na parte de baixo.
- Cada haste representa um algarismo decimal, com as unidades mais à esquerda, depois dezenas, centenas, ...
- Cada conta do grupo de baixo que é levantada representa uma unidade a mais no algarismo.
- Se a conta de cima é abaixada, deve-se acrescentar 5.



Que valor decimal formou ao movimentar as cotas amarelas?

Histórico da Evolução dos Computadores

- **Ábaco: realizando cálculos**

- Uma vez tendo representado um determinado número no ábaco, é fácil somá-lo com outro.
 - Basta realizar as somas algarismo a algarismo, repassando corretamente o “vai-um”.
 - Com a prática, é possível realizar somas grandes rapidamente.
- Também há algoritmos para outras operações, como subtrações, multiplicações e divisões.
- Podemos ainda arbitrar uma posição para a vírgula e fazer contas com números reais de ponto fixo.

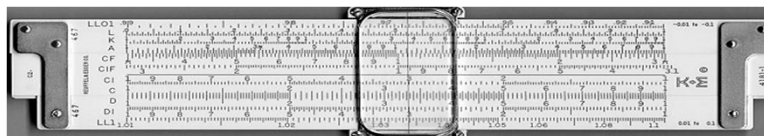
<https://www.youtube.com/watch?v=Lgfj8CcvZPs>

9

Histórico da Evolução dos Computadores

- **Régua de Cálculo: definições**

- Dispositivo manual que permite realizar cálculos por meio de escalas logarítmicas.
- Possui peças móveis para que as escalas possam deslizar umas sobre as outras.
- Criada no século XVII por William Oughtred.
- Nas décadas de 1950 e 1960 eram muito difundidas entre engenheiros, físicos e cientistas.
- A partir de meados da década de 1970, caíram em desuso.

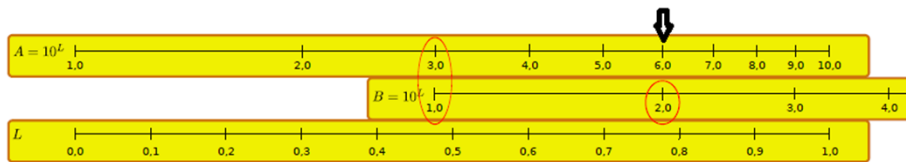


10

Histórico da Evolução dos Computadores

• Régua de Cálculo: realizando cálculos

- Como possui escalas logarítmicas, a régua de cálculo facilita muito as multiplicações.
- Isso porque $\log(x) + \log(y) = \log(x \cdot y)$.
- Considere um exemplo simples: multiplicar 2 por 3.
 - Primeiro, desliza a escala B até que sua marca 1 coincida com o 3 da escala A .
 - Em seguida, encontre o valor 2 na escala B .
 - Finalmente, verifique na escala A qual o valor coincidente.
 - Este valor é o resultado da multiplicação.



Histórico da Evolução dos Computadores

• Régua de Cálculo: realizando outros cálculos

- Modelos “modernos” da régua de cálculo geralmente trazem várias escalas diferentes.
 - Escalas logarítmicas de uma, duas, três décadas.
 - Escalas lineares, logarítmicas invertidas e trigonométricas ...
- É possível realizar um grande número de operações.
 - Multiplicação, divisão, logaritmos, potências, exponenciais, raízes, ...
 - Algumas realizam conversões de unidades.



Histórico da Evolução dos Computadores

Máquinas Mecânicas

13

Histórico da Evolução dos Computadores

- **Geração 0: Computadores Mecânicos**

- Dispositivos como a régua de cálculo e o ábaco são manuais.
 - Usuário realiza todo o trabalho.
 - Dispositivos apenas organizam os dados de forma a simplificar cálculos.
- Durante o século XVII, alguns físicos e matemáticos viram a necessidade de automatizar cálculos.
- Nesta época, começaram a surgir as *calculadoras mecânicas*.
 - Dispositivos mecânicos capazes de realizar “automaticamente” operações aritméticas.

14

Histórico da Evolução dos Computadores

• Geração 0: Relógio Calculador

- Wilhelm Schickard, projetou em 1623 o *Relógio Calculador*, capaz de realizar as 4 operações básicas com números de seis dígitos e indicar um *overflow* através do toque de um sino.



15

Histórico da Evolução dos Computadores

• Geração 0: Pascalina

- A primeira calculadora mecânica bem sucedida foi a *Pascalina*, criada em 1645 por Blaise Pascal.
 - Também conhecida como a *Calculadora de Pascal*.
- Capaz de realizar somas e subtrações com “vai-um”.

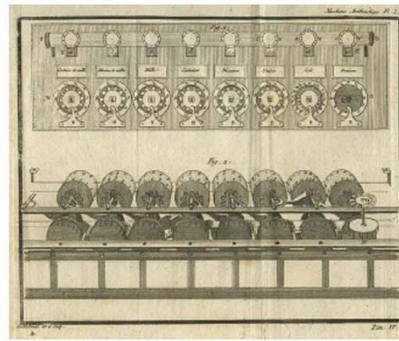


16

Histórico da Evolução dos Computadores

• Geração 0: Pascalina

- A sua interface possui um acumulador cujos algarismos são exibidos em um mostrador.
- Há também um conjunto de *dials* (similares a de telefones antigos).
 - Cada um representa um algarismo de entrada.
- Ao girar um *dial*, seu valor é adicionado ao acumulador.

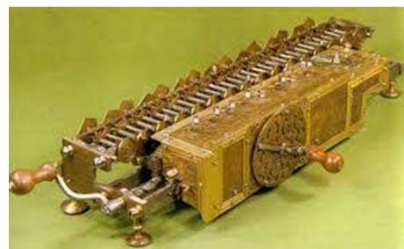


17

Histórico da Evolução dos Computadores

• Geração 0: Stepped Reckoner (Calculadora de Leibniz)

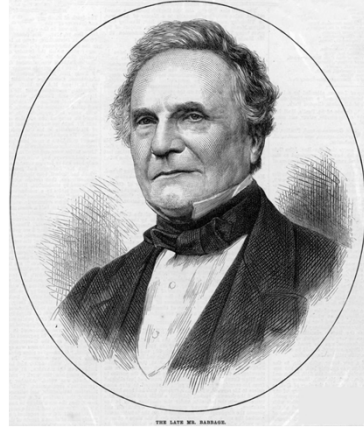
- Uma das limitações da *Pascalina* era não multiplicar.
- Em 1672, o matemático alemão Gottfried Leibniz projetou uma máquina capaz de realizar as 4 operações básicas.
- A *Stepped Reckoner*, utilizava um dispositivo mecânico chamado *Roda de Leibniz*.
- A *Stepped Reckoner* nunca funcionou de forma confiável, devido a falhas de projeto e limitações do processo de fabricação.
- Mas o conceito da *Roda de Leibniz* ficou.
 - ✓ Serviu de base para outras calculadoras mecânicas utilizadas durante 200 anos.



Histórico da Evolução dos Computadores

• Geração 0: Charles Babbage

- Charles Babbage (1792-1871), foi um matemático, físico e engenheiro inglês.
- Projetou e construiu computadores mecânicos.
 - Mais complexos que as calculadoras da época.
- Por suas invenções, é às vezes chamado de “Pai do Computador”

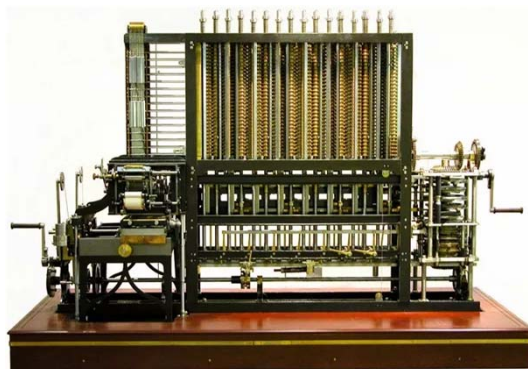


19

Histórico da Evolução dos Computadores

• Geração 0: Máquina de Diferenças (*Difference Engine*)

- Primeiro computador mecânico projetado por Babbage, motivado pela necessidade de tabelas numéricas confiáveis para funções matemáticas.
- Executaria apenas um algoritmo
 - cálculo de tabela para navegação marítima



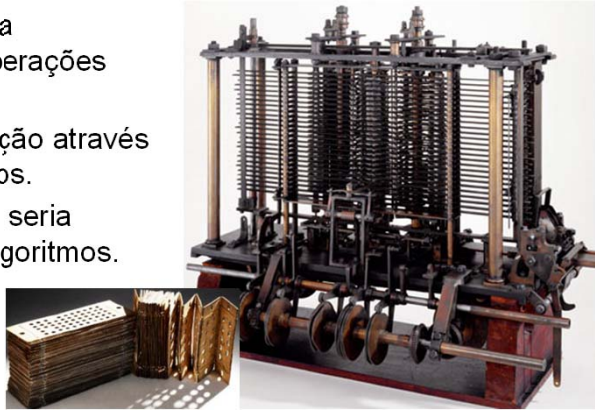
20

Histórico da Evolução dos Computadores

• Geração 0: Máquina Analítica (Analytical Engine)

- Computador mecânico projetado por Babbage, muito mais complexo que a *Máquina de Diferenças*.
- Primeiro computador de propósito geral, mais não operou.
 - Não era apenas uma calculadora, com operações pré-determinadas.
 - Permitiria programação através de cartões perfurados.
 - Em outras palavras: seria possível executar algoritmos.

Ou seja, tinha computação, armazenamento e I/O.



Histórico da Evolução dos Computadores

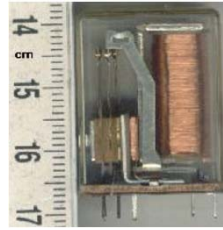
• Geração 0: Máquina Analítica (Analytical Engine)

- Nunca foi (completamente) construída.
 - Muito complexa para a tecnologia e os métodos de fabricação da época.
 - Parte dela foi construída mais recentemente e está exposta no Museu de Ciência de Londres.
- Mas, seus projetos estabeleceram princípios presentes até hoje
 - Unidade lógica-aritmética, Controle de fluxo de execução, Repetições, Memória, ...
- A *Máquina de Diferenças* foi um passo importante, mais a *Máquina Analítica* foi a principal contribuição de Babbage.
- Alguns historiadores acreditam que ela deu origem à primeira programadora da história (Ada Lovelace).

Histórico da Evolução dos Computadores

• Geração 0: Computadores Elétricos e Eletrônicos

- Computadores mecânicos complexos eram de difícil fabricação.
- Requeriam muita precisão na montagem e fabricação das peças.
- Além de projetos muito grandes.
- No início do Século XX, notou-se que computadores utilizando componentes elétricos poderiam ser uma alternativa.
- O principal personagem desta mudança de paradigma foi o **relé eletromecânico**.

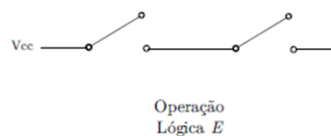
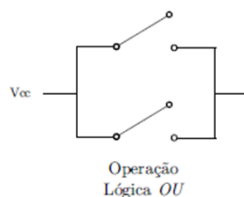
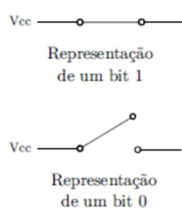


23

Histórico da Evolução dos Computadores

• Geração 0: O Relé Eletromecânico

- Um relé é um componente elétrico que funciona como uma chave.
 - Pode ser aberta ou fechada através de corrente elétrica.
- Uma chave controlada por circuito permite a representação de dois estados: **ligado** e **desligado**.
 - Pode-se armazenar informação e operar sobre ela.
 - Origem da computação digital.



Histórico da Evolução dos Computadores

• Geração 0: Computadores Z1 e Z3

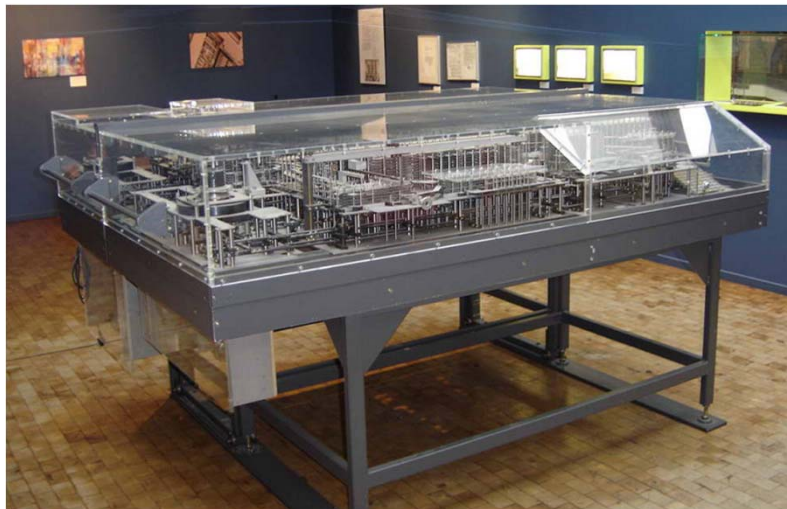
- De 1934 a 1938, o engenheiro alemão Konrad Zuse construiu um computador eletromecânico chamado Z1.
- Depois de construir um protótipo chamado Z2, Zuse recebeu financiamento para construir uma versão melhorada, o Z3.
- Utilizavam relés.



25

Histórico da Evolução dos Computadores

• Geração 0: Computador Z1



Fonte: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Zuse_Z1-2.jpg

26

Histórico da Evolução dos Computadores

• Geração 0: Computador Z3

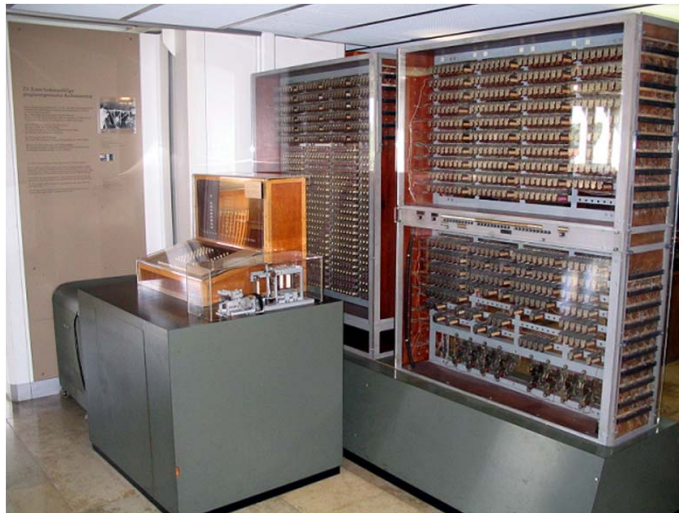
- Construído em 1941, possuía 2000 relés.
- Operava com uma memória que armazenava 64 números de 22 bits cada. E possuía *Clock* de 5 a 10 Hz.
- Hoje, um Intel Xeon E5-4669 v4 tem 22 núcleos de 2.2GHz
- Um Intel Core i7 12700T tem 12 núcleos de 4.7 GHz
- Código executável e dados eram armazenados em cartões perfurados.



27

Histórico da Evolução dos Computadores

• Geração 0: Computador Z3



<https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=3632073>

28

Histórico da Evolução dos Computadores

• Geração 0: MARK I

- O MARK I foi desenvolvido em 1944, por Howard Aiken, professor da *Universidade de Harvard em Cambridge, U.S.A.*
- Usava relés mecânico, tinha 17 metros de comprimento e 2,5 metros de altura.
- Pesava cerca de 5 toneladas.



Histórico da Evolução dos Computadores

• Geração 0: MARK I

- O MARK I era uma calculadora lenta, demorando de 3 a 5 segundos para efetuar uma multiplicação, mas era totalmente automático e podia realizar cálculos extensos sem intervenção humana.
- Ao MARK I seguiu-se outras versões, algumas totalmente eletrônica, assim denominadas:

MARK II

MARK III

MARK IV.



Histórico da Evolução dos Computadores

Primeira Geração Válvulas



Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/V%C3%A1lvula_termi%C3%B4nica

31

Histórico da Evolução dos Computadores

• Geração 1: A Válvula Eletrônica

- O uso de relés permitiu os primeiros computadores elétricos.
- No entanto, relés são lentos.
 - A troca de estado demora.
- Em um computador, bits trocam de estado a todo momento.
 - Tempo de transição dos relés é um gargalo.
- Solução encontrada:
 - Utilizar válvulas eletrônicas.
 - Chaveamento mais rápido.
 - Início dos computadores eletrônicos.



32

Histórico da Evolução dos Computadores

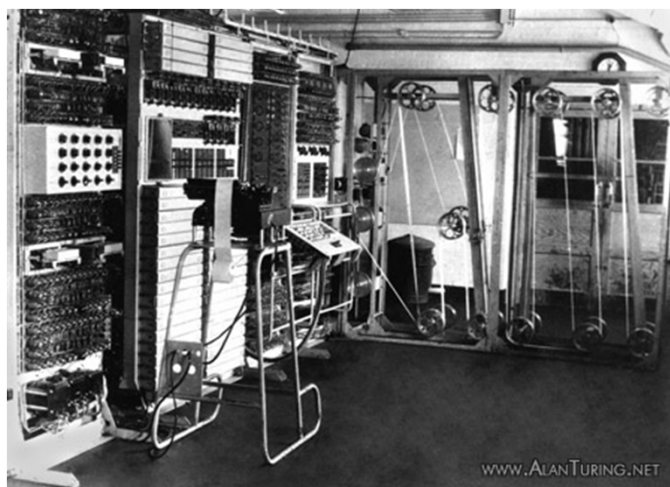
• Geração 1: Computador Colossus

- O Colossus foi construído em 1943, pelo governo britânico para quebrar códigos alemães ultra-secretos (codificados por enigma).
- O Colossus foi criado por Thomas H. Flowers, mais o projeto tinha a liderança do matemático Alan Turing.
- O Colossus usava 2.000 válvulas eletrônicas.
- Ele processava 5.000 caracteres por segundo.
 - Trabalhava com símbolos perfurados numa argola de fita de papel, que era inserida na máquina de leitura fotoelétrica, comparando a mensagem cifradas com os códigos conhecidos até encontrar uma coincidência.

33

Histórico da Evolução dos Computadores

• Geração 1: Computador Colossus



Thomas H. Flowers



Alan Turing

Fonte: <http://www.colossus-computer.com/colossus1.html#section10>

34

Histórico da Evolução dos Computadores

• Geração 1: Computador ENIAC

- Sigla para *Electronic Numerical Integrator And Computer*.
- Considerado o primeiro computador de propósito geral eletrônico.
- O ENIAC, iniciado em 1943 por John Mauchly e John P. Eckert (Universidade da Pensilvânia) tinha as características:
 - Mais de 18.000 válvulas
 - Programado por 6.000 chaves
 - Ciclo relógio 200 μ seg (5 KHz)
 - Tinha 800 Km de cabos
 - Pesava cerca de 30 toneladas
 - Consumia 150 KW de potência
 - Operou até 1955

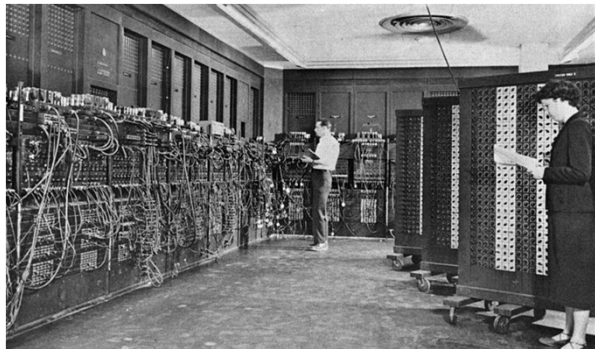


35

Histórico da Evolução dos Computadores

• Geração 1: Computador ENIAC

- A programação ocorria pela manipulação de chaves e cabos.
- Dados podiam ser lidos de cartões perfurados.
- Armazenava números em base decimal.



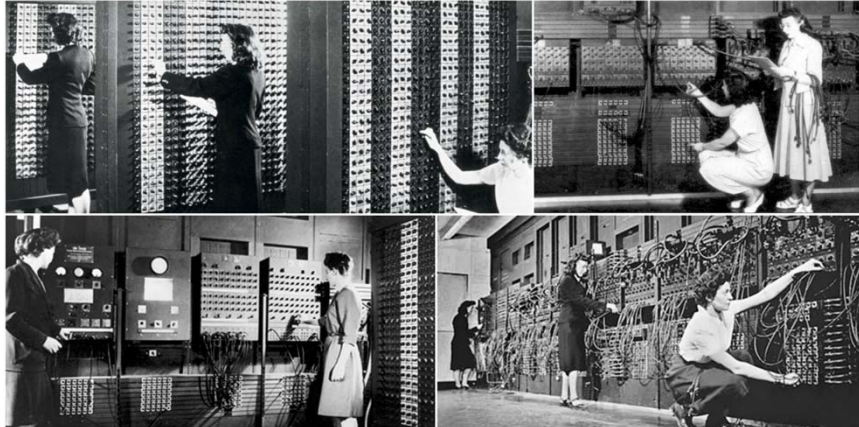
<https://www.tecmundo.com.br/mercado/135693-historia-eniac-pais-dos-computadores-video.htm>

36

Histórico da Evolução dos Computadores

- Geração 1: Computador ENIAC

– Programando o ENIAC

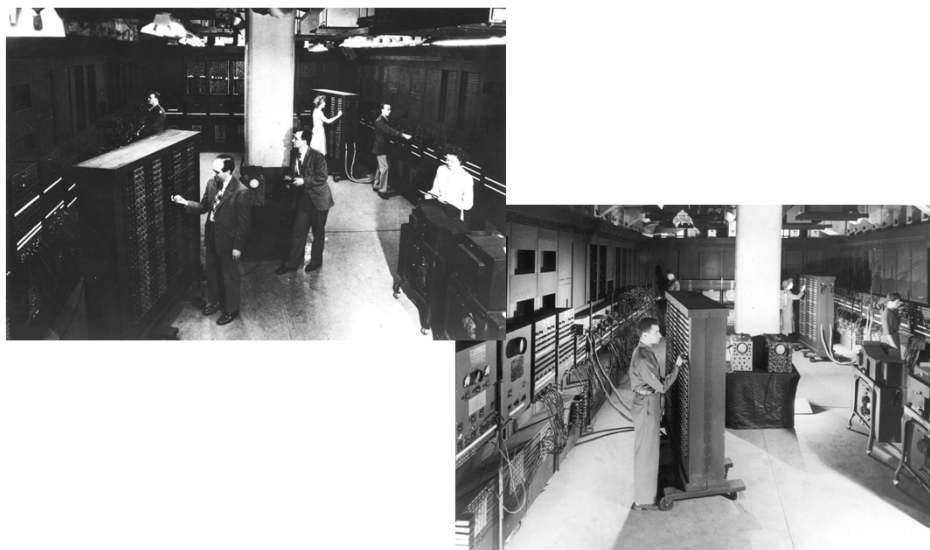


<https://medium.com/csforall-stories/our-stem-role-models-the-eniac-programmers-b7c4bbfd2bc2>

37

Histórico da Evolução dos Computadores

- Geração 1: Computador ENIAC



Histórico da Evolução dos Computadores

- **Geração 1: Outros computadores**

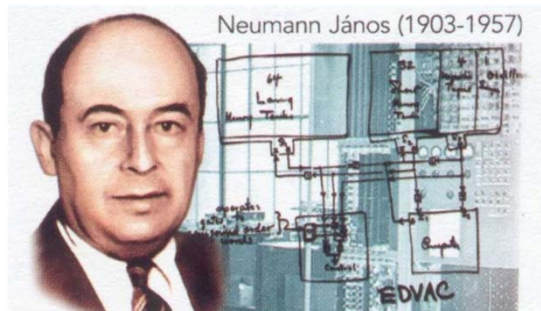
- EDSAC (1949) – Wilkes
 - Primeiro computador com programa armazenado.
- IAS (1952) - von Neumann
 - Arquitetura de von Neumann: usada até hoje.
 - Consiste em: memória, processador, controle, entrada e saída.
- IBM 701 (1953)
 - Primeiro de uma série de máquinas científicas.

39

Histórico da Evolução dos Computadores

- **John von Neumann**

- Físico e matemático do século XX, possui contribuições muito importantes na história da computação.
- Participou na consultoria do projeto e construção do EDVAC.
- Propôs a **Arquitetura de Von Neumann**, usada até hoje.

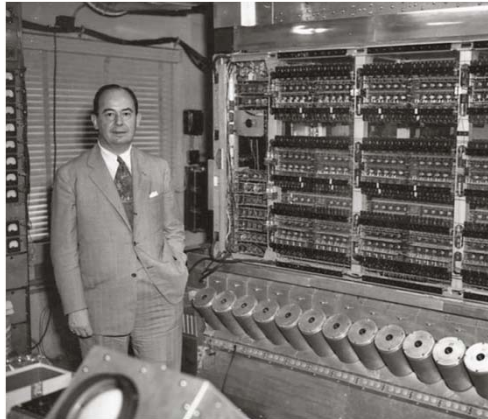


40

Histórico da Evolução dos Computadores

- **Arquitetura de von Neumann**

- O computador com programa armazenado, no Instituto de Estudos Avançados de Princeton, New Jersey (1945).



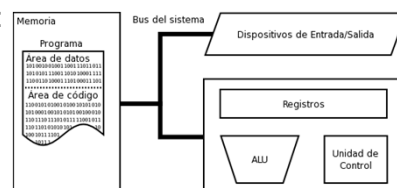
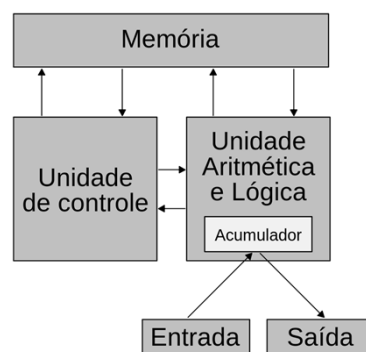
Fonte: <https://www.theguardian.com/technology/2012/feb/26/first-computers-john-von-neumann>

41

Histórico da Evolução dos Computadores

- **Arquitetura de von Neumann**

- Característica principal:
 - Máquina que armazena programas e dados no mesmo espaço de memória.
- (Quase) mesma empregada até hoje.
- Se opõe à Arquitetura de Harvard: que tem memórias (barramentos) diversos.
- Consequência da memória única:
 - Impossível ler instrução e dados simultaneamente.
 - **Gargalo de Von Neumann.**



Histórico da Evolução dos Computadores

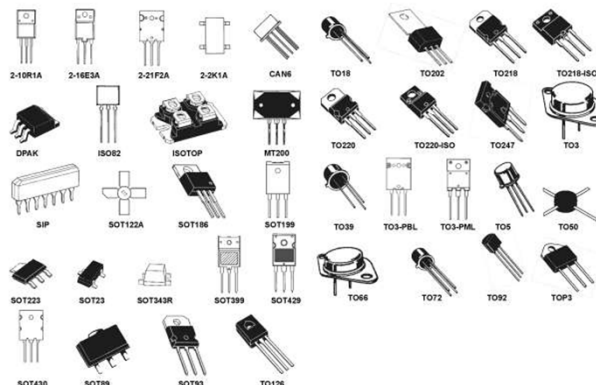
(ENADE 2005 – Questão 11) Apesar de todo o desenvolvimento, a construção de computadores e processadores continua, basicamente, seguindo a arquitetura clássica de von Neumann. As exceções a essa regra encontram-se em computadores de propósitos específicos e nos desenvolvidos em centros de pesquisa. Assinale a opção em que estão corretamente apresentadas características da operação básica de um processador clássico.

- A)** Instruções e dados estão em uma memória física única; um programa é constituído de uma sequência de instruções de máquina; uma instrução é lida da memória de acordo com a ordem dessa sequência e, quando é executada, passa-se, então, para a próxima instrução na sequência.
- B)** Instruções e dados estão em memórias físicas distintas; um programa é constituído de um conjunto de instruções de máquina; uma instrução é lida da memória quando o seu operando-destino necessita ser recalculado; essa instrução é executada e o resultado é escrito no operando de destino, passando-se, então, para o próximo operando a ser recalculado.
- C)** Instruções e dados estão em uma memória física única; um programa é constituído de um conjunto de instruções de máquina; uma instrução é lida da memória quando todos os seus operandos-fonte estiverem prontos e disponíveis; essa instrução é executada e o resultado é escrito no operando de destino, passando-se, então, para a instrução seguinte que tiver todos os operandos disponíveis.
- D)** Instruções e dados estão em memórias físicas distintas; um programa é constituído de um conjunto de instruções de máquina; uma instrução é lida da memória quando todos os seus operandos-fonte estiverem prontos e disponíveis; essa instrução é executada e o resultado é escrito no operando de destino, passando-se, então, para a instrução seguinte que estiver com todos os seus operandos disponíveis.
- E)** Instruções e dados estão em memórias físicas distintas; um programa é constituído de uma sequência de instruções de máquina; uma instrução é lida da memória de acordo com a ordem dessa sequência e, quando é executada, passa-se, então, para a próxima instrução na sequência.

43

Histórico da Evolução dos Computadores

Segunda Geração Transistores

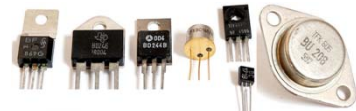


44

Histórico da Evolução dos Computadores

• Geração 2: O Transistor (1955 - 1964)

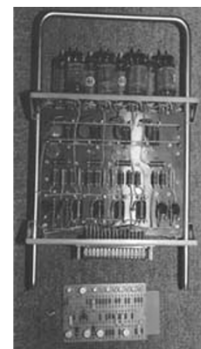
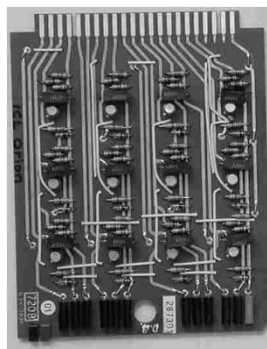
- Dispositivo que transfere sinais eletrônicos por meio de resistores.
- Se popularizaram no início da década de 60 e substituíram as válvulas nos computadores.
 - Por ser menor, ter menos consumo, menos calor, ser mais rápido, mais barato, mais confiável, mais durável ...
- No início,
 - A linguagem que era de máquina passou a ser assembly.
 - O armazenamento passou de cartões perfurados para fitas.
 - O conceito de CPU, memória, linguagem de programação e entrada e saída foram desenvolvidos.



Histórico da Evolução dos Computadores

• Geração 2: O Transistor (1955 - 1964)

- Circuitos:
 - A esquerda, com vários transistores
 - A direita, com válvulas (superior) e um composto de transistores (inferior).



Histórico da Evolução dos Computadores

- **Geração 2: Computador TX-0**

- *Transistorized eXperimental computer zero.*
- Desenvolvido no MIT.
- Construído em 1955.
- Usava 3.600 transistores.

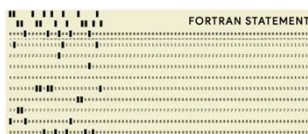


47

Histórico da Evolução dos Computadores

- **Geração 2: Computador IBM 1620**

- Anunciado pela IBM em Out/1959
- Comercializado como um "computador científico" barato.
- Entrada e saída por cartão perfurado.
- Memória de ferrite de 100.000 bits (12,5 Kbytes)



Property of Museum of History & Industry, Seattle

Histórico da Evolução dos Computadores

- **Geração 2: Computador PDP-1**

- *Programmed Data Processor 1*
- Desenvolvido em 1959, pela DEC (*Digital Equipment Corporation*)
- Aproximadamente 9 KB de memória.
- Versão básica custava \$150.000,00



Histórico da Evolução dos Computadores

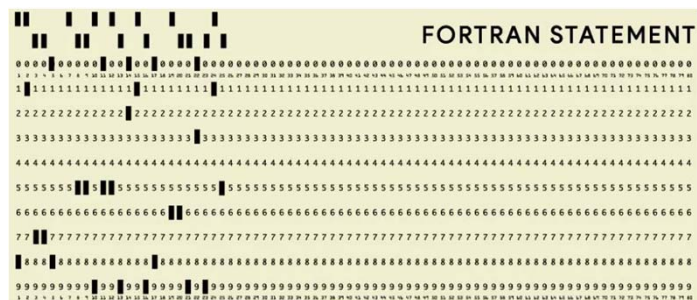
- **Geração 2: Outros computadores**

- IBM-1401 (1961)
 - Pequeno computador comercial com enorme sucesso
- IBM-7094 (1962)
 - Computador para aplicações científicas
- Burroughs B-5000 (1963)
 - Projetada para linguagem de alto nível: Algol 60
- Control Data CDC-6600 (1964)
 - Uso de múltiplas unidades funcionais (precursor da arquitetura super-escalar?)

Histórico da Evolução dos Computadores

• Geração 2: Linguagens de Alto Nível

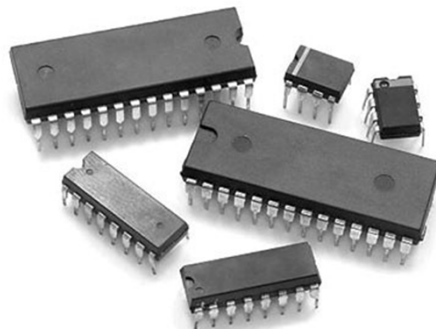
- Em 1957, IBM (John W. Backus) cria a primeira linguagem de programação de alto nível.
 - Fortran: *Formula Translating System*.
 - Alternativa à **linguagem de montagem** no IBM 704.
- Inicialmente, programas escritos em cartões perfurados.



51

Histórico da Evolução dos Computadores

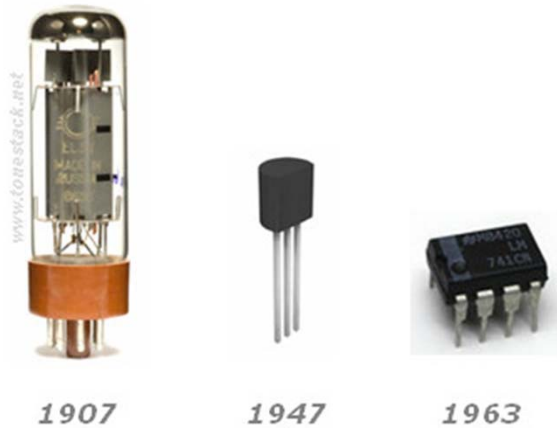
Terceira Geração Circuito Integrado



52

Histórico da Evolução dos Computadores

- Geração 3: O Circuito Integrado (1964 - 1980)



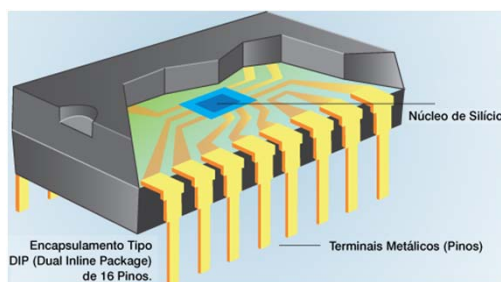
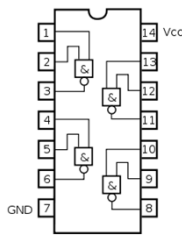
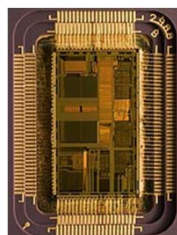
<http://www.tonestack.net/articles/guitar-amps/tube-vs-solid-state.html>

53

Histórico da Evolução dos Computadores

- Geração 3: O Circuito Integrado

- No final da década de 1950, surgem os primeiros circuitos integrados.
 - Ideia de agrupar circuitos eletrônicos em uma unidade, o *chip*.
- Em relação aos componentes discretos:
 - Mais baratos.
 - Mais eficientes.
 - Menores.

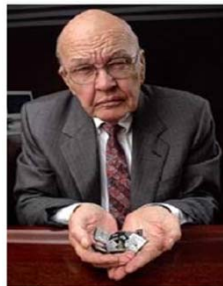


54

Histórico da Evolução dos Computadores

- **Geração 3: O Circuito Integrado**

- Em 1958, o engenheiro Jack Kilby, da *Texas Instruments*, produziu o primeiro circuito integrado, reunindo transistores, resistores e capacitores em uma pastilha de semicondutor.
- Jack Kilby recebeu o Prêmio Nobel de Física em 2000.



55

Histórico da Evolução dos Computadores

- **Geração 3: Computador IBM 360**

- Família de computadores.
 - Mesma arquitetura, linguagem de máquina parecida, capacidades diferentes.
- Lançado em 1965 pela IBM.
- Modelo inicial capaz de executar 34.500 instruções por seg.
- No máximo 64 KB de memória (também no modelo inicial).
- Último modelo lançado em 1978.
- Muito bem sucedido no mercado.
 - Até hoje, IBM mantém algum nível de compatibilidade das aplicações com servidores atuais.

56

Histórico da Evolução dos Computadores

- Geração 3: Computador IBM 360



Fonte: <https://www.v3.co.uk/v3-uk/news/2338478/ibm-celebrates-50-years-of-its-system-360-mainframe>

57

Histórico da Evolução dos Computadores

- Geração 3: O Microcomputador

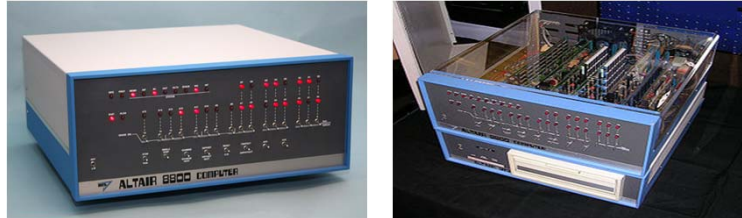
- Computadores como o IBM 360 eram *mainframes*.
 - Grandes computadores de alta capacidade.
 - Geralmente, compartilhados por vários usuários.
- Em 1975, a *Micro Instrumentation Telemetry Systems* (MITS) lança o Altair 8800.
 - Primeiro microcomputador.
 - Capacidade relativamente baixa.
 - Uso individual, tamanho menor e mais barato.
- Usava o 8080, processador de 8 bits da Intel.
- Tinha um interpretador da linguagem Basic.
 - Desenvolvido por Bill Gates e Paul Allen.

58

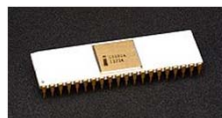
Histórico da Evolução dos Computadores

• Geração 3: O Microcomputador

- O microcomputador 8800 usava o processador Intel 8080



Fonte: <http://altairclone.com/>



Processador Intel C8080A

Fonte: https://en.wikipedia.org/wiki/Intel_8080

59

Histórico da Evolução dos Computadores

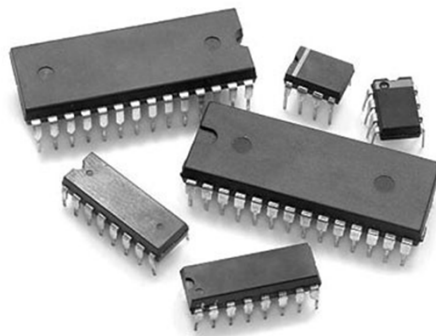
• Geração 3: Outro computadores

- Minicomputadores PDP (*Programmable Data Processor*) da *Digital Equipment Corporation* (DEC):
 - PDP-1, primeiro computador da família PDP da DEC, produzido em 1959;
 - PDP-6, modelo desenvolvido pela DEC em 1963;
 - PDP-7, produzido pela DEC, introduzido em 1965;
 - PDP-8, produzido pela DEC na década de 1960. Foram vendidos cerca de 50.000 unidades;
 - PDP-10, mainframe desenvolvido e produzido pela DEC em 1966;
 - PDP-11, série de minicomputadores de 16 bits fabricada pela DEC nas décadas de 1970 e 1980.

60

Histórico da Evolução dos Computadores

Quarta Geração CI de Alta Densidade



61

Histórico da Evolução dos Computadores

- **Geração 4: VLSI (1980 ...)**

- Tecnologia de microeletrônica em que componentes eletrônicos minúsculos são implementados em silício.
- Surgiram os primeiros PC no final dos anos 70
- VLSI revolucionou a área, sendo responsável pelos avanços fantásticos que se presencia até hoje.
- Começaram com duas grandes famílias de processadores:
 - Intel e Motorola.
- Processador numa só pastilha (chip) contendo milhões de transistores (e.g. Pentium 4 com 42 milhões de transistores).
 - Em 2016: Intel 22-core Xeon Broadwell-EP com 7,2 bilhões de transistores.

62

Histórico da Evolução dos Computadores

• Geração 4: Computador IBM PC

- Os microcomputadores se popularizaram.
 - Pequenos e baratos.
 - Adequados para casas e pequenos escritórios.
- Em 1981, a IBM lança o IBM PC.
 - Baseado na arquitetura 8086.
 - Muito bem sucedido no mercado.
- Se tornaria um padrão de fato.
 - Outros fabricantes começaram a vender computadores *PC-compatible*.



IBM PC/AT 5150

Fonte: <https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=51833>

Histórico da Evolução dos Computadores

• Geração 4: Computador Scopus Nexus 1600 (1984)

- Processador Intel 8088 (16 bits), 8 MHz
- 704 Kbytes de RAM
- 2 drives diskettes 5 1/4
- Mais de US\$ 10.000,00



Histórico da Evolução dos Computadores

- **Geração 4: Computador Scopus Nexus 1600 (1984)**

- Computadores de quarta geração (1977), da esquerda para a direita:

- Commodore PET 2001
- Apple II
- TRS-80 Model I



65

Histórico da Evolução dos Computadores

- **Geração 4: Meios de armazenamento**

- Disco flexível (disquete) de 8" (175K)
- Disco flexível (disquete) de 5 ¼" (360K)
- Disco flexível (disquete) de 3 ½" (1,44M)



66

Histórico da Evolução dos Computadores

• Evolução da computação: considerações

- O MARK I tinha ciclo de 0,3 segs.; o ENIAC 200 micro segs.
- Processadores de hoje: vários GHz - menos de um nano segundo de ciclo.
- Processador de hoje é 100.000.000 vezes mais rápido que o Mark I, e quase 1.000.000 mais rápido que o ENIAC.
- Computação paralela usa um grande número de CPUs, aumentando mais ainda o poder computacional.
- Lista TOP500 apresenta os 500 computadores mais velozes do mundo, com base no benchmark Linpack (sistema linear).
- Medida de desempenho em FLOPS (*Floating Point Operations per Second*): MFLOPS, GFLOPS, TFLOPS, etc...

67

Histórico da Evolução dos Computadores

• Evolução da computação: Lista TOP500 – Nov/2019

Rank	System	Cores	Rmax (TFlop/s)	Rpeak (TFlop/s)	Power (kW)
1	Summit - IBM Power System AC922, IBM POWER9 22C 3.07GHz, NVIDIA Volta GV100, Dual-rail Mellanox EDR Infiniband , IBM DOE/SC/Oak Ridge National Laboratory United States	2,414,592	148,600.0	200,794.9	10,096
2	Sierra - IBM Power System AC922, IBM POWER9 22C 3.1GHz, NVIDIA Volta GV100, Dual-rail Mellanox EDR Infiniband , IBM / NVIDIA / Mellanox DOE/NNSA/LLNL United States	1,572,480	94,640.0	125,712.0	7,438
3	Sunway TaihuLight - Sunway MPP, Sunway SW26010 260C 1.45GHz, Sunway , NRCP National Supercomputing Center in Wuxi China	10,649,600	93,014.6	125,435.9	15,371
4	Tianhe-2A - TH-IVB-FEP Cluster, Intel Xeon E5-2692v2 12C 2.2GHz, TH Express-2, Matrix-2000 , NUDT National Super Computer Center in Guangzhou China	4,981,760	61,444.5	100,678.7	18,482
5	Frontera - Dell C6420, Xeon Platinum 8280 28C 2.7GHz, Mellanox InfiniBand HDR , Dell EMC Texas Advanced Computing Center/Univ. of Texas United States	448,448	23,516.4	38,745.9	

Fonte (Nov/2019): <https://www.top500.org/lists/2019/11/>

68

Histórico da Evolução dos Computadores

• Evolução da computação: Lista TOP500 – Nov/2021

Rank	System	Cores	Rmax (TFlop/s)	Rpeak (TFlop/s)	Power (kW)
1	Supercomputer Fugaku - Supercomputer Fugaku, A64FX 48C 2.2GHz, Tofu interconnect D, Fujitsu RIKEN Center for Computational Science Japan	7,630,848	442,010.0	537,212.0	29,899
2	Summit - IBM Power System AC922, IBM POWER9 22C 3.07GHz, NVIDIA Volta GV100, Dual-rail Mellanox EDR Infiniband, IBM DOE/SC/Oak Ridge National Laboratory United States	2,414,592	148,600.0	200,794.9	10,096
3	Sierra - IBM Power System AC922, IBM POWER9 22C 3.1GHz, NVIDIA Volta GV100, Dual-rail Mellanox EDR Infiniband, IBM / NVIDIA / Mellanox DOE/NNSA/LLNL United States	1,572,480	94,640.0	125,712.0	7,438
4	Sunway TaihuLight - Sunway MPP, Sunway SW26010 260C 1.45GHz, Sunway, NRCPC National Supercomputing Center in Wuxi China	10,649,600	93,014.6	125,435.9	15,371
5	Perlmutter - HPE Cray EX235n, AMD EPYC 7763 64C 2.45GHz, NVIDIA A100 SXM4 40 GB, Slingshot-10, HPE DOE/SC/LBNL/NERSC United States	761,856	70,870.0	93,750.0	2,589

Fonte (Nov/2021): <https://www.top500.org/lists/top500/2021/11/>

Histórico da Evolução dos Computadores

• Evolução da computação: Lista TOP500 – Jun/2025

Rank	System	Cores	Rmax (PFlop/s)	Rpeak (PFlop/s)	Power (kW)
1	El Capitan - HPE Cray EX255a, AMD 4th Gen EPYC 24C 1.8GHz, AMD Instinct MI300A, Slingshot-11, TOSS, HPE DOE/NNSA/LLNL United States	11,039,616	1,742.00	2,746.38	29,581
2	Frontier - HPE Cray EX235a, AMD Optimized 3rd Generation EPYC 64C 2GHz, AMD Instinct MI250X, Slingshot-11, HPE Cray OS, HPE DOE/SC/Oak Ridge National Laboratory United States	9,066,176	1,353.00	2,055.72	24,607
3	Aurora - HPE Cray EX - Intel Exascale Compute Blade, Xeon CPU Max 9470 52C 2.4GHz, Intel Data Center GPU Max, Slingshot-11, Intel DOE/SC/Argonne National Laboratory United States	9,264,128	1,012.00	1,980.01	38,698
4	JUPITER Booster - BullSequana XH3000, GH Superchip 72C 3GHz, NVIDIA GH200 Superchip, Quad-Rail NVIDIA InfiniBand NDR200, RedHat Enterprise Linux, EVIDEN EuroHPC/FZJ Germany	4,801,344	793.40	930.00	13,088
5	Eagle - Microsoft NDv5, Xeon Platinum 8480C 48C 2GHz, NVIDIA H100, NVIDIA Infiniband NDR, Microsoft Azure Microsoft Azure United States	2,073,600	561.20	846.84	
6	HPC6 - HPE Cray EX235a, AMD Optimized 3rd Generation EPYC 64C 2GHz, AMD Instinct MI250X, Slingshot-11, RHEL 8.9, HPE Eni S.p.A. Italy	3,143,520	477.90	606.97	8,461

Fonte (Jun/2025): <https://top500.org/lists/top500/2025/06/>

Histórico da Evolução dos Computadores

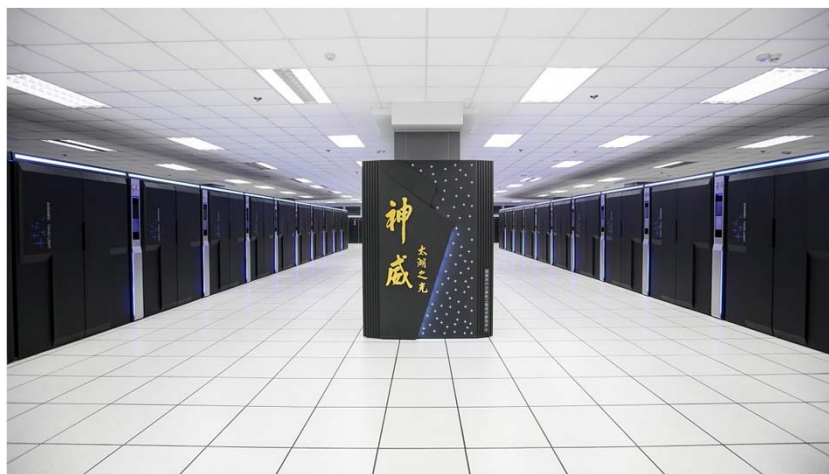
- **Supercomputador Sunway TaihuLight**

- De 06/2017 a 11/2018, o Top 1 da lista TOP500 era o Sunway TaihuLight (China).
- Hoje (Jun/2025) ele é o 21º da lista.
- 40.960 nós SW26010, 1.45 GHz cada um, com 260 *cores*
- Total de 10.649.600 cores
- 1.31 PB (*Peta bytes*) de memória
- LINPACK: 93,01 PFLOPS
- Velocidade de pico: 125,43 PFLOPS
- Preço: 1,8 mM CN¥ (273 M US\$)

71

Histórico da Evolução dos Computadores

- **Supercomputador Sunway TaihuLight**



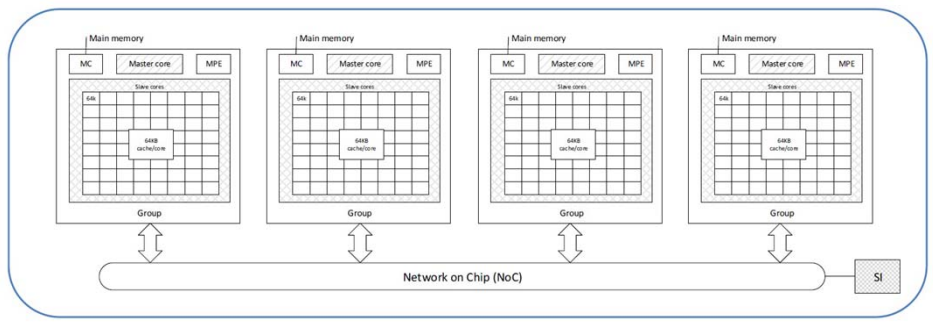
72

Histórico da Evolução dos Computadores

- **Supercomputador Sunway TaihuLight**

– A Arquitetura de um nó SW26010:

- Um nó é composto por 4 grupos cada um com 8 x 8 *cores* mais um *master core*.
- Um nó tem um total de 260 cores, com velocidade de pico de 3 TFLOPS.



Histórico da Evolução dos Computadores

- **Supercomputador Sunway TaihuLight**

– Um nó SW26010:

- Um nó com 260 cores.



Histórico da Evolução dos Computadores

- **Supercomputador Sunway TaihuLight**

- Um cartão com 2 nós:

- $2 \times 260 = 520$ cores



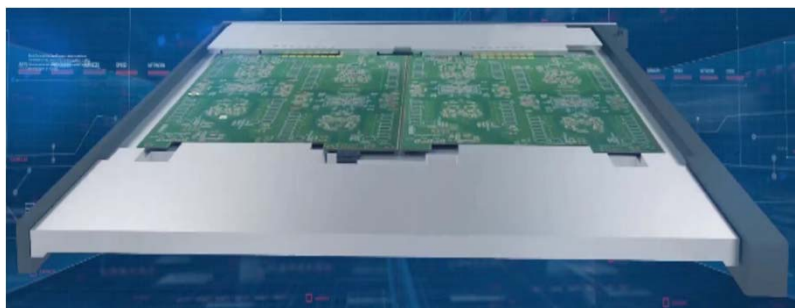
75

Histórico da Evolução dos Computadores

- **Supercomputador Sunway TaihuLight**

- Uma placa com 4 cartões, 2 em cima e 2 em baixo.

- $4 \times 520 = 2.080$ cores



76

Histórico da Evolução dos Computadores

- **Supercomputador Sunway TaihuLight**

- Um supernó com 32 placas.
- $32 \times 2.080 = 66.560$ cores

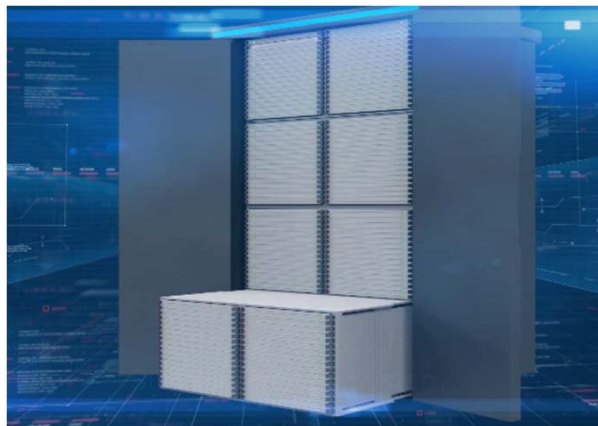


77

Histórico da Evolução dos Computadores

- **Supercomputador Sunway TaihuLight**

- Um gabinete com 4 super nós.
- $4 \times 66.560 = 266.240$ cores.

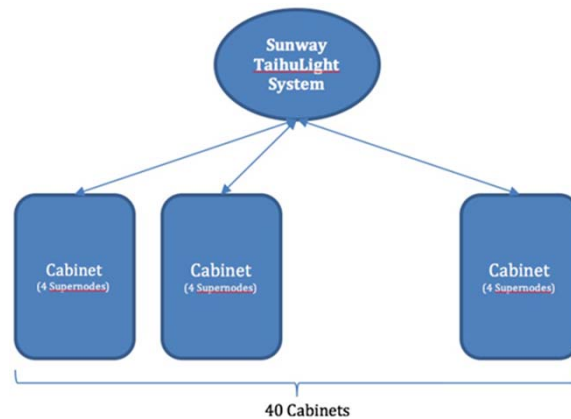


78

Histórico da Evolução dos Computadores

- Supercomputador Sunway TaihuLight

- O Sunway com sistema completo tem 40 gabinetes.
- $40 \times 266.240 = 10.649.600$ cores.

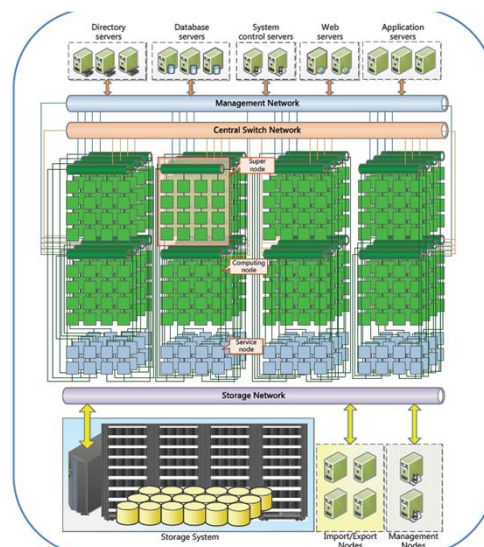


79

Histórico da Evolução dos Computadores

- Supercomputador Sunway TaihuLight

- Arquitetura

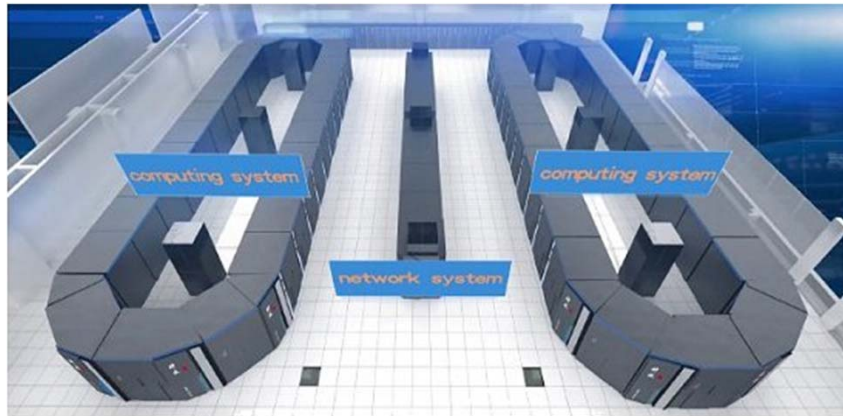


80

Histórico da Evolução dos Computadores

- Supercomputador Sunway TaihuLight

– Sistema



81

Histórico da Evolução dos Computadores

- Supercomputador Summit

- Em 11/2018, o Summit era o Top1, hoje não foi encontrado.
- Summit IBM (U.S.A.)
- 4.608 nós entre IBM Power9 e NVIDIA
- 9.216 CPUs IBM Power9 e 27.648 GPUs Nvidia Volta.
- Total de 2.414.592 cores
- LINPACK 148,6 PFLOPS
- Velocidade de pico 200,8 PFLOPS
- Ocupa espaço de 2 quadras de tênis



Histórico da Evolução dos Computadores

- Supercomputador Summit



83

Histórico da Evolução dos Computadores

- Supercomputador Summit



84

Histórico da Evolução dos Computadores

- Supercomputador Summit



85

Histórico da Evolução dos Computadores

- Supercomputadores: O que vem depois??

- Tivemos TFLOPS, depois PFLOPS e virá os EXAFLOPS.
- Em que ano chegaremos à era EXA Computing?
- E depois da computação VLSI com Silício, que novos componentes tecnológicos virão?

Computers are incredibly fast, accurate, and stupid: humans are incredibly slow, inaccurate and brilliant; together they are powerful beyond imagination.

Albert Einstein

86

Histórico da Evolução dos Computadores

- **Evolução: Miniaturização**

- A partir da década de 90, o processo de miniaturização dos computadores continuou acelerado.
- Ao mesmo tempo, a capacidade de processamento e memória também aumentou rapidamente.

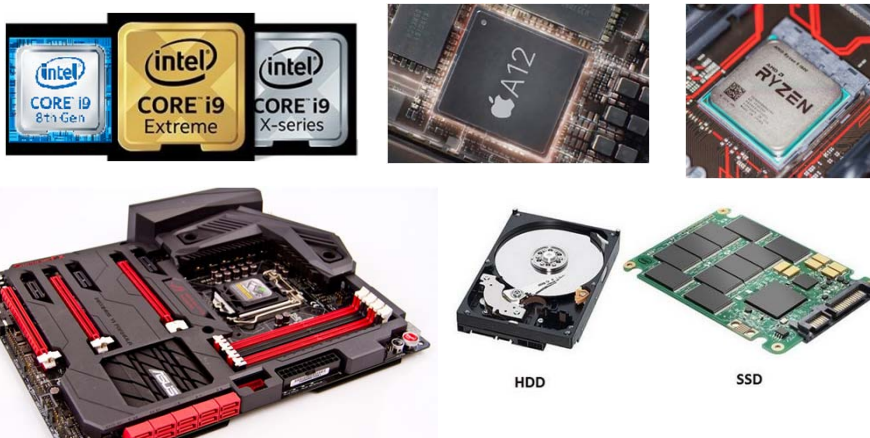


87

Histórico da Evolução dos Computadores

- **Computadores Modernos**

- Computadores Atuais: Componentes Típicos



88

Histórico da Evolução dos Computadores

- **Supercomputadores**

- Computadores de grande capacidade: processamento, memória, . . .
- Capazes de realizar trilhões (ou mais) de operações por seg.
- Usam muitos processadores interconectados.
- Aplicações na previsão do tempo e simulações científicas.
- Muuuito caros.



Histórico da Evolução dos Computadores

- **Clusters e Grades Computacionais**

- Alternativa mais barata para computação de alto desempenho.
- Ideia de formar um computador com *processadores fracamente acoplados*.
- Em geral, computadores pequenos separados conectados por uma rede.



Histórico da Evolução dos Computadores

- **GPUs**

- A demanda por aplicações e jogos com gráficos cada vez melhores levou ao surgimento das GPUs.
 - Unidades de processamento específicas para gráficos.
 - Normalmente contém muitos processadores especializados trabalhando em paralelo.
- Potencial também para processamento de propósito geral.
 - Inclusive, em clusters de GPUs.



91

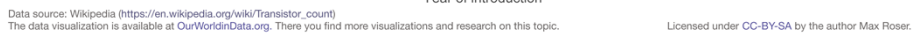
Histórico da Evolução dos Computadores

- **Lei de Moore**

- Em um artigo em 1965, Gordon E. Moore, fundador da Intel fez uma observação.
- Segundo sua profecia, o número de transistores nos chips de computadores aproximadamente dobrava, pelo mesmo custo, a cada período de 18 meses.
- Ele fez a previsão de que esta tendência continuaria. Hoje?

92

Moore's law describes the empirical regularity that the number of transistors on integrated circuits doubles approximately every two years. This advancement is important as other aspects of technological progress – such as processing speed or the price of electronic products – are strongly linked to Moore's law.



Fonte: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/9d/Moore%27s_Law_Transistor_Count_1971-2016.png⁹³

- **Histórico do Desempenho dos Computadores**

- Com o aumento exponencial do número de transistores, veio também um aumento exponencial do desempenho.



Histórico da Evolução dos Computadores

- **Histórico do Desempenho dos Computadores**

Modelo	ENIAC	IBM 704	IBM S/360 M50	VAX 11-780	Sun SPARC	Dell 4600
Data	1946	1955	1965	1978	1992	2003
Tempo para soma	200 us	24 us	4 us	400 ns	25 ns	208 ps
Tempo de acesso à memória		12 us	2 us	200 ns	80 ns	3 ns
Memória Total		168 KB	64 KB	128 KB	128 MB	256 MB
Aluguel		\$48.000	\$32.00	\$6.000		
Compra	\$500.000	\$1.390.000	\$409.000	\$128.000	\$15.000	\$800
Atualizado (2003)	\$4,7 M	\$9,5 M	\$2,4 M	\$360.000	\$19.600	\$800

95

Histórico da Evolução dos Computadores

- **Teste seu aprendizado**

- Seja curioso: não deixe de acompanhar qual é/será o computador mais veloz do mundo (Top1).
- Anúncio de uma nova lista top500 a cada ano.
- Que processadores são usados no novo Top 1?
- Quantos processadores (ou cores) no novo Top 1?
- Alguns computadores brasileiros no novo Top500?

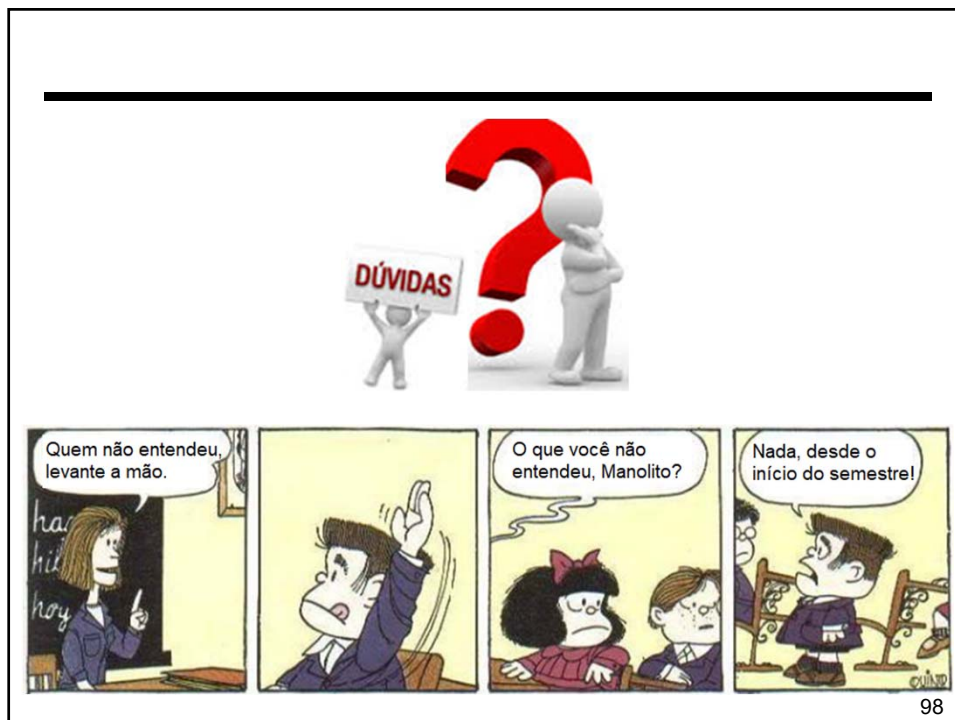
96

Histórico da Evolução dos Computadores

- **Leituras recomendadas**

- CARVALHO, A. C. P. L. F. de; LORENA, A. C. Introdução à Computação: hardware, software e dados. 1.ed. LTC, 2017.
- DALE, N.; LEWIS, J. A. Computer Science Illuminated. 6.ed. Jones and Bartlett, 2016.
- FOROUZAN, B.; MOSHARRAF, F. Fundamentos da Ciência da Computação. 2.ed. Cengage Learning, 2012.
- BURKS, A. W.; GOLDSTINE, H. H.; NEUMANN, J. von. Preliminary Discussion of the Logical Design of an Electronic Computing Instrument (1946) . Disponível em: <https://library.ias.edu/files/Prelim_Disc_Logical_Design.pdf>. Acesso em: 06 mar. 2020.

97



98